

산학협력 프로젝트 수행계획서

프로젝트명	벡터 증강 분석 쿼리(VAQ)를 위한 Cascaded Vector Similarity Decomposition 연구
협력기관	—
수행기간	2026년 3월 ~ 6월

참여인원

구분	인원수	성명(모두 기재)
교수	1	박광현
학부생	4	강재현, 박세은, 이동욱, 조현빈
기업체	1	박성원
계	6	

추진배경

최근 AI 서비스와 데이터 분석 환경에서는 이미지·텍스트와 같은 비정형 데이터를 임베딩 벡터로 변환해 검색하는 작업과, 날짜·가격·속성·거래정보 같은 정형 데이터를 SQL로 함께 분석하는 작업이 동시에 요구되고 있다. AnalyticDB-V는 이러한 수요를 반영해 구조화 데이터와 비구조화 데이터를 함께 다루는 하이브리드 질의를 SQL 의미 체계로 표현하고 처리할 필요가 커지고 있음을 보여주었다. 또한 pgvector는 PostgreSQL 안에서 벡터를 기존 데이터와 함께 저장하면서 exact/approximate nearest neighbor 검색과 JOIN을 지원해, 관계형 DB 기반 벡터 처리의 실용성을 보여준다. 한편 PostgreSQL 기반 벡터 데이터 관리에 대한 ICDE 2024 연구는, 범용 관계형 DB 기반 벡터 시스템이 데이터 사일로를 줄이고 운영 비용을 낮추는 장점이 있지만 성능 차이는 여전히 존재하며, 이 문제는 근본적 한계라기보다 구현 및 시스템 최적화의 문제에 가깝다고 분석한다. 따라서 벡터 검색과 관계형 질의가 결합된 환경에서 더 효율적인 쿼리 옵티마이저 연구가 필요하다.

기존의 쿼리 옵티마이저 연구는 쿼리로 인해 예상되는 값의 개수, 즉 cardinality를 정확하게 추정하는 것을 목표로 하고 있다. 그러나 해당 연구는 해당 추정에만 의존하고 있으므로 고차원 공간에서 샘플링 오버헤드가 증가할 경우에 한계를 보인다. 이번 연구에서는 정확하게 추정을 해내지 않더라도 성능 향상을 이끄는 쿼리 구조 변경에 초점을 두고 진행하고자 한다.

목표 및 내용

PostgreSQL 기반 벡터DB 환경에서 벡터 유사도 검색과 관계형 연산이 함께 수행되는 질의를 보다 효율적으로 처리할 수 있는 쿼리 옵티마이저 방향을 탐색하고 검증하는 것이다. 이를 위해 먼저 pgvector 환경을 기반으로 벡터 검색 기능과 PostgreSQL의 기존 질의 처리 구조를 분석하고, HNSW와 IVFFlat 같은 벡터 인덱스의 특성과 관계형 연산의 결합 방식이 실제 질의 성능에 어떤 영향을 주는지 정리한다. 이후 구조화·비구조화 데이터가 함께 사용되는 하이브리드 질의를 대상으로, 인덱스 선택, 접근 경로, 조인 순서, 필터 적용 방식 등 실행계획 최적화 요소를 연구하고, 이를 평가할 수 있는 실험 환경과 프로토타입을 구축한다. 궁극적으로는 PostgreSQL 생태계 안에서 벡터 검색과 SQL 분석을 통합적으로 처리할 때 필요한 최적화 원리와 시스템 설계 방향을 제시하고자 한다.

본 연구에서는 **Cascaded Vector Similarity Decomposition**이라는 구조적 접근을 제시한다. 벡터 유사도 조건을 서로 다른 임계값의 두 단계로 분리해내며, 쿼리 플래닝 시간의 단축과 오버헤드 상쇄를 연구한다. 하나의 쿼리를 두 단계로 분리하고, 첫 단계의 임계값(D_loose)을 pgvector의 기본 추정치(33.3%)에 실제 선택도가 근접하도록 설정함으로써 두 단계의 부분집합 구조를 만든다. Stage 1은 느슨한 임계값으로 후보 집합을 생성하여 추정 오차를 구조적으로 최소화하고, Stage 2는 Materialized CTE 결과를 스캔하므로 벡터 카디널리티 추정 자체가 불필요하다. 이를 통해 검색공간 축소를 통한 구조적 단순화 및 비용 감소, 그리고 중간 결과 캐싱 가능성을 기대할 수 있다.

1차 산학 자문(멘토 박성원) 피드백으로 데이터셋 선정(SIFT1M + TPC-H SF1), 대조군 설정(Baseline / ECQO only / Cascade only / ECQO+Cascade), 평가 지표 구체화(Planning Time, Execution Time, end-to-end latency, Q-error)를 반영하여 실험 설계를 확정하였다.

기대효과

벡터 검색과 정형 데이터 분석이 결합된 하이브리드 질의의 처리 효율을 높일 수 있는 최적화 방향을 도출할 수 있다. 이는 RAG, 추천, 멀티모달 검색, 기업 데이터 분석과 같이 구조화 데이터와 임베딩 데이터를 함께 활용하는 응용에서 성능과 활용성을 동시에 높일 수 있는 방안이 될 수 있다. 또한 별도의 벡터 엔진과 관계형 DB를 분리 운영하는 방식보다, 통합 구조 안에서 벡터 데이터 관리와 SQL 처리를 함께 수행하는 방법의 가능성을 검증하여 운영 복잡도를 줄이는 데 기여할 수 있다. 더 나아가 관계형 DB 기반 벡터 데이터 관리에는 근본적 한계가 없고 적절한 시스템 설계와 최적화를 통해 성능 격차를 줄일 수 있다는 선행연구의 시사점을 바탕으로, 후속 벡터DB 시스템 연구와 산업 적용을 위한 설계 지침을 제공할 수 있다.